

ライブ壁紙利用を前提とした 動的グリッチの表現設計

小林優芽

2026 年 9 月 25 日

目次

第 1 章 序論

1.1 研究背景

スマートフォンの壁紙は、端末を使用する際に日常的かつ継続的に目にする視覚コンテンツの一つである。

一般的な静止画によるスマートフォン壁紙に対し、ライブ壁紙では時間経過に伴う描画の変化に加え、端末のセンサ情報やユーザの操作などを利用することで、インタラクティブな表現を実現することができる。Android では、アプリケーションから独自のライブ壁紙を実装するための WallpaperService が提供されており、背景上で継続的に動作する動的な表現を構築することが可能である [7]。このことから、ライブ壁紙は単なる装飾としての背景画像にとどまらず、日常的に利用される端末上で動的・インタラクティブな視覚表現を提示する媒体として捉えることができる。

ライブ壁紙は、映像作品や一般的なアプリケーションのように、ユーザが能動的にコンテンツを起動して鑑賞するものとは異なり、スマートフォンの日常的な利用の中で継続的に接触することのできる媒体である。

端末や設定によってはホーム画面だけでなくロック画面にも表示されるため、アプリケーションを起動することなく視覚表現を提示することができる。

このような常時性およびアクセスの容易さは、ライブ壁紙を日常生活に近接したインタラクティブ表現媒体として利用できる要因の一つである [4, 5, 6]。

また近年、Android においてライブ壁紙のパーソナライズを支援する機能の拡張も行われている。

Android 16 では、ユーザが提供するコンテンツなどを含む動的なライブ壁紙を扱うため、WallpaperDescription および WallpaperInstance が導入された [8]。同一のライブ壁紙サービスから異なる内容を持つ壁紙を扱うことが可能となるなど、動的かつユーザ主導のライブ壁紙を実現するための基盤が拡張されている。このことから

も、ライブ壁紙において、単一の固定された表現を提示するだけでなく、ユーザや利用状況に応じて内容を変化させることには検討の余地があると考えられる。

本研究では、このようなライブ壁紙の表現媒体としての特徴に着目し、その中でもグリッチ表現を対象とする。グリッチは、本来、デジタル機器やデータ処理などで生じる予期しないエラーや破損を指すが、それらに伴う視覚的・聴覚的な現象を意図的に作品へ取り入れるグリッチアートが展開されてきた。Menkman は、グリッチを単なる視覚効果としてではなく、技術的なエラー、その知覚、およびメディアとの関係から論じている [1]。また、偶発的に発生したエラーだけでなく、エラーに特徴的な表現を意図的に生成する手法も、グリッチアートの一形態として論じられている。

グリッチ表現は静止画や映像作品のみならず、リアルタイムな表現にも利用されている。例えば井藤らは、Web カメラから取得した映像に対してリアルタイムにデータモッシングを適用する手法を提案しており、あらかじめ生成された映像を再生するのではなく、入力される映像に応じてその場で変化するグリッチ表現を実現している [3]。このような入力とグリッチ表現との結び付きは、グリッチを固定された視覚効果ではなく、インタラクティブな表現として扱う可能性を示している。

ライブ壁紙はスマートフォンの画面背景として広い領域に表示され、その上にアイコンやユーザインタフェースが重なるという特徴を持つ。そのため、独立した映像領域の内部で表現を提示する場合と比較して、表示内容を端末そのものの状態と結び付けて知覚させる表現が可能であると考えられる。

例えば、映像作品中にグリッチを提示した場合、ユーザはそれを映像コンテンツ内部で生じている表現として認識する。これに対して、ホーム画面上でグリッチが継続的に表示され、さらに端末の傾きや操作に応じてその状態が変化する場合、グリッチが映像の内部に限定された現象ではなく、使用している端末そのものに生じているような表現として提示できる可能性がある。さらに、端末の傾きなどの入力に応じて表示を変化させることで、ユーザ自身の操作とグリッチ表現とを直接結び付けることができる。これは、故障やノイズといったデジタル機器に由来する視覚的特徴を持つグリッチと、端末画面全体を表示領域とするライブ壁紙との組み合わせに固有の表現上の特徴であると考えられる。

1.2 研究課題

グリッチアートでは、デジタル画像や映像にエラーやノイズを生じさせる多様な手法が用いられており、リアルタイムな入力を利用する表現についても研究が行われている。一方で、これらの表現を日常的に使用されるスマートフォン上で、ユーザの操作に応じて変化するものとして手軽に利用できる環境は限定的である。特に、本研究で対象とするような、ライブ壁紙とグリッチ表現を組み合わせ、端末操作とのインタラクションを含めて表現設計を検討した例は多くない。

そこで本研究では、当初、グリッチ表現をスマートフォン向けライブ壁紙として実装することにより、日常的かつインタラクティブに利用できるグリッチ表現環境の構築を課題とした。

その後、制作したライブ壁紙を用いた予備評価を行ったところ、グリッチ表現に対する評価や選好には参加者間で大きな差が見られた。ある表現を好意的に評価する参加者が存在する一方、同じ表現を好まない参加者も存在し、単一の表現をすべてのユーザに対して提示する設計では、ライブ壁紙としての好ましさを十分に満たせない可能性が示唆された。

壁紙はユーザが日常的に目にするものであり、静止画壁紙ではユーザ自身が好みの画像を選択することが一般的である。一方、動的なライブ壁紙では、動き方や色、効果の強度など、静止画よりも多くの表現要素を含むため、それらに対する選好にも個人差が生じると考えられる。そこで本研究では、インタラクティブなグリッチ表現を実現することに加え、ユーザが自身の選好に応じて表現を調整できるライブ壁紙について検討することを新たな課題とする。

1.3 研究目的

本研究の目的は、スマートフォン上で日常的に利用可能なインタラクティブグリッチ表現を実現するとともに、ライブ壁紙におけるグリッチ表現に対するユーザの選好を明らかにし、その個人差に対応するための表現設計について検討することである。

具体的には、Android 端末を対象として、端末の傾きなどの入力に応じて視覚表

現が変化するグリッチライブ壁紙を設計・実装する。さらに、複数のグリッチ表現を用いた評価を行い、各表現に対するユーザの印象および選好を調査する。その結果を踏まえ、色やグリッチ効果などをユーザ自身が調整可能なパーソナライズ機能を導入し、ライブ壁紙における個人差を考慮した表現設計のあり方を検討する。

本研究を通じて、特定のグリッチライブ壁紙を制作することだけでなく、動的なライブ壁紙を設計する際にユーザごとの選好を考慮する必要性を示し、今後のインタラクティブなライブ壁紙制作における設計上の知見を得ることを目指す。

1.4 本研究のアプローチ

本研究では、グリッチ表現を生成し Android ライブ壁紙として表示するシステムを構築する。

まず、生成 AI を用いてグリッチ表現の基礎となる画像を生成する。次に、生成された画像を解析し、画像に含まれる色情報などの特徴を抽出して JSON 形式で保持する。ライブ壁紙の描画時には、この情報を読み込み、元画像に対応した色を用いてグリッチ表現を生成する。これにより、あらかじめ固定された色のグリッチを重ねるのではなく、元となる画像の特徴を反映した表現を生成する。

Android 上の描画には OpenGL ES を用い、画像の変形、ノイズ、色ずれなどの複数のグリッチ表現をリアルタイムに生成する。また、端末のセンサから傾き情報を取得し、視差表現やグリッチの変化に反映することで、ユーザの端末操作に応じたインタラクティブなライブ壁紙を実現する。

さらに、制作した複数の表現についてユーザ評価を行い、グリッチの種類や強度等に対する選好を調査する。予備評価によって確認された選好の個人差を踏まえ、システムに表現を調整するための機能を追加し、パーソナライズ可能なライブ壁紙として改良する。その後、改良したシステムおよび評価方法を用いて再評価を行い、ライブ壁紙におけるグリッチ表現とパーソナライズについて考察する。

1.5 本論文の構成

本論文は全 9 章で構成する。

本論文の構成

第1章では、本研究の背景、研究課題、目的および研究のアプローチについて述べる。

グリッチアートおよびライブ壁紙の現状を概観し、両者を組み合わせた表現に着目した経緯を示す。その上で、ライブ壁紙という日常的な利用環境においてグリッチ表現を扱う意義と、本研究が解決を目指す課題を明らかにする。

第2章では、本研究の基礎となる概念および関連研究・関連事例を整理し、本研究の位置付けを示す。

まず、グリッチアートとライブ壁紙の定義および特徴を整理し、関連事例を通して、それぞれの表現や利用形態について検討する。また、グリッチ表現の種類と特徴を整理し、本研究で用いる各表現の名称および分類を定める。これらを踏まえ、既存の表現や研究との関係から、本研究が対象とする領域を明確にする。

第3章では、本研究で用いる動的グリッチ表現の設計について述べる。

各グリッチ表現の視覚的特徴、表現を構成する要素、および端末操作との対応関係を示す。また、制作した第1版と第2版を比較し、表現の構成や視覚的な変化を整理するとともに、それぞれの設計意図と改良の経緯を説明する。

第4章では、提案するグリッチライブ壁紙システムの構成および実装について述べる。

生成AIを利用した元画像の生成、画像からの色情報の抽出、JSON形式による情報の保持、グリッチ生成処理、OpenGL ESによる描画、センサ入力、およびユーザインタフェースについて説明する。さらに、各処理の連携とデータの流れを示し、提案した表現がライブ壁紙上で実現される仕組みを明らかにする。

第5章では、制作したグリッチライブ壁紙を用いた予備評価について述べる。

評価の目的、対象者、提示した刺激、実施手順および質問項目を示し、得られた結果を整理する。また、学会発表において得られた意見や指摘を取り上げ、制作物および評価方法に関する課題を明らかにする。

第6章では、予備評価および学会発表から得られた課題を踏まえ、システムと評価方法に加えた改良について述べる。

特に、グリッチ表現の視覚的な改善、ユーザインタフェースの見直し、および利用者による表現の調整機能について説明する。また、予備評価の限界を整理し、表現に対する選好とその個人差をより適切に捉えるための評価方法を検討する。

第7章では、改良したシステムを用いた評価について述べる。

実験条件、評価対象、実施手順および評価指標を示し、得られた結果を分析する。特に、グリッチ表現の種類や強さ、端末操作との対応、および利用者による調整が、表現に対する評価にどのように関係するかを検討する。

第8章では、予備評価および改良後の評価から得られた結果を総合し、ライブ壁紙における動的グリッチ表現について考察する。

グリッチらしさ、視覚的な好ましさ、壁紙としての利用意向などの関係を整理し、表現に対する選好の個人差について検討する。また、端末操作に応じたインタラクションの役割と、利用者による表現の調整が持つ意義を考察し、パーソナライズを取り入れたライブ壁紙の設計に関する知見をまとめる。

第9章では、本研究で得られた知見を総括し、今後の課題について述べる。

特に、端末の性能や画面特性の違いによる影響、長期間の利用に伴う評価の変化、および実際の利用環境における視認性や操作性について検討する。さらに、これらを踏まえ、動的グリッチ表現をライブ壁紙として継続的に利用するための設計上の課題と、今後の展望を示す。

第2章 背景および関連研究

2.1 グリッチ表現

グリッチ (glitch) は、一般に機器やシステムに生じる一時的な不具合や異常を指す語であり、特に電子機器やコンピュータなどの技術的な文脈で用いられてきた。デジタルメディアにおいては、データの記録、伝送、符号化・復号、描画などの過程において、本来意図されていない状態が生じることで、画像の欠損、色のずれ、画面の分断、ノイズなどとして現れる場合がある。Menkman は、このようなグリッチを、技術的な処理の流れの中に生じる予期しない断絶として捉え、デジタルメディアが本来内包している不完全性の一つとして論じている [menkman2011]。

一方、glitch という語は必ずしも視覚表現のみを指すものではない。現在では、コンピュータシステム上の一時的な不具合に加え、ゲームにおいて本来想定されていない挙動や現象を指して用いられることもある。このように、glitch という語が示す対象は文脈によって異なるが、いずれの場合にも、本来想定された正常な状態からの逸脱という性質を持つ。

また、グリッチと類似して用いられる語として、エラー (error) やノイズ (noise) がある。これらの語は相互に関連するものの、必ずしも同義ではない。本研究では、エラーをシステムや処理において生じる異常や失敗そのものを示す語として扱う。また、ノイズについては、本来の信号や情報に対して付加される不要な情報、あるいは視覚的には砂嵐や粒状の乱れなどとして現れるものを主に指す。これに対してグリッチは、こうしたエラーやノイズを含みながら、正常な表示や処理から逸脱した結果として現れる視覚的・時間的な変化を含む概念として扱う。

本来、グリッチは意図されない故障や異常によって生じるものである。しかし、その特徴的な視覚的性質は、次第に美的表現としても利用されるようになった。データの破損や伝送エラーなどによって偶発的に生じた画像を作品として利用するだけでなく、実際には故障していないシステム上で、色ずれ、画像の分断、欠損、

ノイズなどの特徴を意図的に生成する表現も存在する。このように、グリッチそのもの、あるいはグリッチを想起させる視覚的特徴を利用した芸術表現は、一般にグリッチアートとして扱われている。

Moradi は、グリッチを用いた表現について、偶発的な故障やエラーによって生じたものを ‘Pure Glitch’、実際のグリッチに見られる視覚的特徴を意図的に再現したものを ‘Glitch-alike’ と分類している [moradi2004]。Pure Glitch は、制作者によってあらかじめ設計されていない偶発的な現象であるのに対し、Glitch-alike は、グリッチに特徴的な視覚表現を制作者が意図して生成したものである。したがって、グリッチを芸術表現として扱う際には、実際の故障によって生じたグリッチと、その外観や特徴を意図的に構成した表現とを区別して考える立場が存在する。

グリッチを芸術表現として扱う際には、意図せず発生したグリッチそのものと、グリッチに特徴的な外観を意図的に生成した表現とをどのように扱うかという問題が存在する。Moradi は、偶発的な故障やエラーによって生じたグリッチを ‘Pure Glitch’、グリッチの視覚的特徴を意図的に再現したものを ‘Glitch-alike’ と分類している [moradi2004]。この分類が示すように、意図的に生成された表現をグリッチそのものとして扱うかについては、グリッチアートを論じる上で立場の違いが存在する。

そこで本研究では、「グリッチ」と「グリッチ表現」を区別して用いる。本研究における「グリッチ」は、情報の伝送、処理、記録、描画などの過程において意図せず発生する故障、異常、あるいは正常な状態からの逸脱を指す。一方、「グリッチ表現」は、グリッチによって生じる視覚的・動的特徴を利用した表現を指すものとする。

この「グリッチ表現」には、実際に生じたグリッチを素材として利用する場合だけでなく、色ずれ、画像の欠損、断片化、ノイズ、走査方向への変形など、グリッチを想起させる特徴を意図的に生成した表現も含める。これは、意図的に生成された現象がグリッチそのものであるか否かを判定するための定義ではなく、本研究が対象とする視覚表現の範囲を示すための呼称である。

本研究では、実際のシステム障害やデータ破損そのものを研究対象とするのではなく、これらによって生じる特徴的な外観や動きを視覚表現として利用することに着目する。したがって、以降では、作品やシステム上に提示されるこれらの視覚的・動的表现を総称して「グリッチ表現」と呼ぶ。

2.2 デジタル表現としてのグリッチ

前節で述べたように、グリッチは本来、情報処理や伝送などの過程において生じる異常な現象である。一方で、画像の断片化、色のずれ、走査方向への変形、ノイズなど、グリッチによって生じる視覚的特徴は、その特異な外観自体が美的表現としても利用されている。デジタルエラーを芸術的な手法として積極的に利用するグリッチアートについては、デジタルメディアに固有の不完全性や偶発性を表出する表現として、これまでも作品制作および研究が行われている [menkman2011, morgan2019]。

グリッチ表現の特徴の一つとして、デジタル媒体との強い結び付きが挙げられる。例えば、ブロック状の画像欠損は画像・映像圧縮を、RGB 成分のずれはディスプレイ上の色表現を、走査方向に生じる帯状の変形や画面の断片化は映像信号やデータ処理の異常を想起させる。Morgan は、デジタル画像に生じる圧縮アーティファクトが無秩序に見える一方で、実際には計算機の構造や圧縮方式によってその外観が規定されていることを指摘している [morgan2019]。このように、グリッチ表現の外観は単なる抽象的な装飾ではなく、デジタルデータやそれを処理・表示する機構との関係を強く想起させる特徴を持つ。

また、グリッチ表現は、本来は表示内容を伝達するために存在するディスプレイやインタフェースそのものを、鑑賞者に意識させる表現となり得る。通常、映像や画像を閲覧する際、表示装置やデータ処理の存在はできる限り意識されず、その上に提示される内容が主な知覚対象となる。これに対し、画面全体に画像の欠損や色ずれ、走査線などが現れた場合、鑑賞者は表示されている内容だけでなく、「画面が正常に動作しているか」「データが破損しているのではないか」といった、媒体そのものの状態を意識する可能性がある。Menkman は、こうしたノイズや破綻によって、通常は透明化されているメディアの構造や前提が表面化することをグリッチ表現の特徴として論じている [menkman2011]。

この性質は、映像作品においても利用されている。例えば、映像そのものにグリッチを発生させるだけでなく、スマートフォンの通知やシステム画面を模した要素を画面上に配置するなど、鑑賞者が使用している表示装置やインタフェースと映像作品の境界を利用した演出が存在する。このような表現では、作品内部の出来

事が実際の端末や画面上で発生しているかのように提示されることで、映像が表示される「画面」自体も表現の一部となる。グリッチ表現も同様に、表示内容のみではなく表示媒体そのものに異常が生じたかのような外観を作ることができるため、画面全体を利用した表現との親和性が高いと考えられる。

グリッチ表現は、静止画像と動画の双方に用いることができる。静止画像では、ある時点における画像の欠損、色ずれ、断片化などを視覚的構成として提示することができる。一方、動画では、これらの状態を時間的に変化させることが可能であり、画像の一部が瞬間的に移動する、ノイズが断続的に発生する、色成分の色ずれが変化するという、異常が発生する過程そのものを表現として扱うことができる。静的なグリッチ表現と動的なグリッチ表現は視覚的特徴の多くを共有するが、後者では時間変化を表現要素として利用できる点に違いがある。

さらに、グリッチ表現はもともとデジタルデータの処理や変化と密接に関連するため、固定された映像として提示するだけでなく、外部から入力された情報に応じて表現を変化させることも親和性がある。例えば、グリッチの発生位置、変形量、色ずれの大きさ、ノイズの発生頻度などを変数として扱うことで、時間経過やユーザ入力などに応じた動的な視覚表現として構成することが可能である。

本研究では、特にこのようなグリッチ表現の「画面そのものに異常が生じたように知覚される性質」と「時間的に変化させやすい性質」に着目する。これらの特徴を、スマートフォン上で日常的に表示され、画面全体を使用するライブ壁紙と組み合わせることで、映像作品として鑑賞する場合とは異なるグリッチ表現が可能になると考えた。

2.3 動的・インタラクティブな視覚表現

2.4 ライブ壁紙

ここでライブ壁紙の種類について話す。インタラクティブなのとただ動画を流すやつとかの違い。つかそもそもライブ壁紙が何か、とか日常的に、ふと目に入ることが多いので、ユーザの操作に応じて変化する表現を提示するのに適している、とか。これはライブ壁紙をつ方先行研究でよく言われてる概念。一番メディアで目に

入る物だし。

2.5 関連研究

これどう書けばいいの？引用の整理？

2.6 本研究の位置づけ

ともかく、グリッチとインタラクティブライブ壁紙

第 3 章 動的グリッチ表現の設計

3.1 設計方針

3.2 グリッチ表現の構成

3.3 各表現手法

3.4 動きによる表現

3.5 端末操作とのインタラクション

3.6 パラメータによる表現調整

第4章 グリッチライブ壁紙生成システム

4.1 システム概要

4.2 システム構成

4.3 元画像の生成

4.3.1 Pollinations.ai を用いた画像生成

4.3.2 生成画像の取得

4.3.3 生成画像を利用する目的

4.4 生成画像の解析

4.4.1 色情報の抽出

4.4.2 その他の画像特徴量

4.4.3 JSON 形式による解析結果の保持

4.5 解析結果に基づくグリッチ生成

4.5.1 JSON データの読み込み

4.5.2 色情報のグリッチ表現への反映

第 5 章 予備評価

5.1 評価目的

5.2 評価方法

5.3 提示刺激

5.4 評価項目

5.5 結果

5.6 結果の分析

5.7 得られた課題

第 6 章 システムおよび評価方法の改良

6.1 予備評価を踏まえた設計方針

6.2 グリッチ表現の改良

6.3 UI の改良

6.4 パーソナライズ機能

6.5 評価方法の再設計

第 7 章 本評価

7.1 評価目的

7.2 実験条件

7.3 評価方法

7.4 結果

7.5 分析

第 8 章 考察

8.1 グリッチ表現に対する選好

8.2 動的表現が壁紙利用に与える影響

8.3 個人差

8.4 パーソナライズの有効性

8.5 本研究の限界

第 9 章 結論

9.1 本研究のまとめ

9.2 今後の課題

参考文献

- [1]Rosa Menkman. *The Glitch Moment(um)*. Network Notebooks 4. Amsterdam: Institute of Network Cultures, 2011. ISBN: 978-90-816021-6-7. URL: <https://networkcultures.org/blog/publication/no-04-the-glitch-momentum-rosa-menkman/>.
- [2]Hugh S. Manon and Daniel Temkin. “Notes on Glitch”. In: *World Picture* 6 (2011). URL: <https://worldpicturejournal.com/article/notes-on-glitch/>.
- [3]井藤 雄一 et al. “Web カメラの入力を用いたリアルタイムデータモッシングの表現手法”. In: *映像情報メディア学会誌* 67.11 (2013), J413–J416. DOI: 10.3169/itej.67.J413.
- [4]David Dearman and Khai N. Truong. “Evaluating the Implicit Acquisition of Second Language Vocabulary Using a Live Wallpaper”. In: *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. Association for Computing Machinery, 2012, pp. 1391–1400. DOI: 10.1145/2207676.2208598. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2207676.2208598>.
- [5]Tylar Murray et al. “A Glanceable Mobile Avatar for Behavior Change”. In: *Proceedings of the 4th Conference on Wireless Health*. Association for Computing Machinery, 2013, pp. 1–2. DOI: 10.1145/2534088.2534093. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2534088.2534093>.
- [6]Chukwuemeka Nwagu and Rita Orji. “Chai Wallpaper: A Mindfulness-Based Persuasive Intervention for Absent-Minded Smartphone Usage”. In: *Adjunct Proceedings of the 31st ACM Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization*. Association for Computing Machinery, 2023, pp. 16–21. DOI: 10.1145/3563359.3597444. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3563359.3597444>.
- [7]Android Developers. *WallpaperService*. URL: <https://developer.android.com/reference/android/service/wallpaper/WallpaperService> (visited on 09/03/2026).

[8]Matthew McCullough. *The Second Beta of Android 16*. Android Developers Blog. Feb. 13, 2025. URL: <https://android-developers.googleblog.com/2025/02/second-beta-android16.html> (visited on 09/03/2026).